

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №5

Аксиомы стереометрии. Сечения

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Сформулируйте аксиому 1 стереометрии.

Задача 2 (2 балла). Сформулируйте аксиому 2 стереометрии.

Задача 3 (3 балла). Сформулируйте аксиому 3 стереометрии.

Задача 4 (4 балла). Сколько плоскостей можно провести через две пересекающиеся прямые?

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Могут ли три точки одновременно принадлежать двум разным плоскостям?

Задача 6 (6 баллов). Даны четыре точки, не лежащие в одной плоскости. Сколько различных плоскостей можно провести через различные тройки этих точек?

Задача 7 (7 баллов). Что такое сечение многогранника? Какие многоугольники могут быть сечениями куба?

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Постройте сечение куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ плоскостью, проходящей через середины рёбер AB , BC и вершину D_1 . Какой многоугольник получится?

Задача 9 (9 баллов). Какие многоугольники могут быть сечениями тетраэдра?

Задача 10 (10 баллов). Строительный блок имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Его распилили плоскостью, проходящей через диагонали двух противоположных граней. Какая фигура получилась в сечении?

Ответы

1. аксиома 1.
2. аксиома 2.
3. аксиома 3.
4. одну.
5. да, если точки лежат на одной прямой; нет, если не лежат.
6. 4 плоскости.
7. треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник.
8. пятиугольник.
9. треугольник и четырёхугольник.
10. прямоугольник.